

алгоритъм за решаване на този тип задачи:

I: дефиниране на събитията A , което цел е нещото което ни интересува или което вече се е случило

II: Определяне на хипотези $(H_1, \dots, H_n)$; което разбива на редица сценарии събитията A да се случи.

III: Проверката се хипотезите дали $HP(H_1) + \dots + HP(H_n) = 1$

IV: Изчисляване на условните вероятности от текста:
 $P(A|H_1), \dots, P(A|H_n)$

V: Предполага да се зададе въпроса:

- "Колка е вероятността да се случи A ?"

$\Rightarrow$ формула за пълната вероятност

- "Колко A се е случило, колка е вероятността да е от H_i ?" $\rightarrow$ ф-ла на Бейс

Ф-ла за пълната вероятност:

$$P(A) = P(A|H_1) \cdot P(H_1) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n)$$

Ф-ла на Бейс:

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{P(A)}$$

Зау 1

Имаме 2 партиди - 12 и 10 карти като във всяка партида има дефектна. По случай начин се взима една от първата и се асга във втората. Който е неопитен като се мени от втората със прехвърлянето да е дефектна.

Деф. оббитие X = мени на карти, която е от втората партида, със прехвърляне от първата.

Резултата от $P(X)$ забвеш от 2 случая и те се наричат хипотези.

H_1 - мени на дефект от 1ва партида = $\frac{1}{12}$

H_2 - мени на дефект от 2ва партида = $\frac{11}{12}$

Ако се случи H_1 , тогава във втората партида ще има 2 дефекта $\Rightarrow P(A|H_1) = \frac{2}{11}$, картите са 11

Ако се случи H_2 , тогава във втората партида ще има 1 дефект, но 11 карти $\Rightarrow P(A|H_2) = \frac{1}{11}$

$\Rightarrow$ цялостната вероятност на A е:

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{13}{132}$$

Зау 2

Имаме 3 метона. Първият има две бели страни, вторият две черни, а третият бела и черна страна. По случайна почва се избира метон и се хвърля на пода. Коя горната страна е бела, колка е вероятността и групата да е бела?

Сигурното се обединява е $A =$ горната страна на метона е бела

Имаме 3 разложими хипотези:

- H_1 - избор на първия метон $\Rightarrow P(H_1) = 1/3$
- H_2 - избор на втория метон $\Rightarrow P(H_2) = 1/3$
- H_3 - избор на третия метон $\Rightarrow P(H_3) = 1/3$

Сима $1/3$ шанс за всеки метон да се избере) хипотеза
Сера отразение вероятността на A при разложимата:

- $P(A|H_1) = 1$, защото първият има 2 бели страни
- $P(A|H_2) = 0$, защото няма бела страна
- $P(A|H_3) = 1/2$, защото има $\otimes$ 1 бела страна и друга страна да е бела, тоест $P(H_1|A) = ?$, защото

Условието търси, отко 1та страна е бела групата и
групата страна да е бела, тоест $P(H_1|A) = ?$, защото
1вият метон изглежда това условие

$$P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + P(H_3) \cdot P(A|H_3)$$

$$\Rightarrow P(A) = 1/2$$

$$P(H_1|A) = \frac{P(A|H_1) \cdot P(H_1)}{P(A)} \Rightarrow P(H_1|A) = 2/3$$

Заг 3 при

Ума ^{трет} ~~виз~~ ^{три} ~~заре~~ и ~~уан~~, на които ~~строните~~ му са ~~биз~~.

По ~~сигурен~~ начин се ~~избира~~ и се ~~маха~~ ~~уан~~ ~~зор~~ и ~~изнакуване~~ ~~атомните~~ ~~три~~. Да се ~~смета~~:

Ума ~~не~~ ~~сигурите~~ ~~хипотези~~:

- H_1 ~~избира~~ се ~~при~~ ~~зор~~ ^{да се маха}: $P(H_1) = 3/4$
- H_2 ~~избран~~ е ~~махо~~ ~~зоро~~ ^{да се маха}: $P(H_2) = 1/4$

а) Вероятност да се ~~познат~~ ~~само~~ ~~биз~~

$A = \uparrow$ ~~поза~~ се ~~само~~ ~~биз~~

$$P(A|H_1) = \frac{1}{6^2}, \text{ защото има } 6^2 \text{ комбинации}$$

$$P(A|H_2) = 1/6^3$$

$$\Rightarrow P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$$

б) да се ~~познат~~ ~~рози~~ ~~цифри~~

$B = \uparrow$

$$P(B|H_1) = \frac{5 \cdot 4}{6^2} = 5/9, \text{ защото първо 5 опции, а след като се}$$

$$P(B|H_2) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6^3} = 5/9$$

$$P(B) = P(H_1) \cdot P(B|H_1) + P(H_2) \cdot P(B|H_2)$$

в) ~~посредователни~~ ~~цифри~~

За да се ~~сигур~~ ~~маха~~ ~~трябва~~ да се ~~познат~~ ~~целост~~ ~~(1,2,3,4,5,6)~~, ~~маха~~ ~~три~~ ~~маха~~ ~~да~~ се ~~познат~~ ~~чрез~~ ~~3!~~ ~~но~~ ~~4~~ ~~хи~~ ~~=~~ ~~4 \cdot 3!~~

$$P(C|H_1) = 2/36, \text{ защото има } 4 \cdot 3!$$

$$P(C|H_2) = \frac{4 \cdot 3!}{6^3}$$

Зау 4

Имаме 7 точки за тегле и 4 са нови. За првата игра по случаен принцип се избират 3 и се вртежат обратно. За втората игра исто се избират три точки колку е веројатноста те да са нови?

A = да се најдат 3 нови при теглење
Обидите комбинации са $\binom{7}{3}$, затоа што не е важен

H_0 - вртење 0-и нови и 3 стари

$$P(H_0) = \frac{\binom{4}{0} \cdot \binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = 1/35$$

H_1 - вртење 1 нови и 2 стари

$$P(H_1) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{2}}{\binom{7}{3}} = 12/35$$

H_2 - вртење 2 нови и 1 стари

$$P(H_2) = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = 18/35$$

H_3 - вртење 3 нови и 0 стари

$$P(H_3) = \frac{\binom{4}{3} \cdot \binom{3}{0}}{\binom{7}{3}} = 4/35$$

$$\Rightarrow P(A|H_0) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{3}{3}} = 4/35 \text{ (всички нови се сега нови)}$$

$$\Rightarrow P(A|H_1) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{3}{3}} = 1/35 \text{ (покаже едни е нови и то е веќе изгубено)}$$

$$\Rightarrow P(A|H_2) = 0 \text{ (имаме 3 нови точки)}$$

$$\Rightarrow P(A|H_3) = 0 \text{ (имаме 3 нови точки)}$$

$$\Rightarrow P(A) = P(H_0) \cdot P(A|H_0) + \dots + P(H_3) \cdot P(A|H_3)$$

зау 5

Имаме тест от a_1, b_1, c_1 и еден студент знае 90% от въпросите, а ако не го знае го научава. Кога е веројатноста студент, којто е отговорен правилно, да не е знаел отговора и да е научил.

Пук се изразува ф-мата на Бейс, зигото знае, а не го е стонало и тврени неговите научување.

A = студент е да е верен отговор

H_1 - студентот знае отговор $\Rightarrow P(H_1) = 9/10$

H_2 - студентот не знае отговора $\Rightarrow P(H_2) = 1/10$

$\Rightarrow$ ако студентот знае отговора $\Rightarrow P(A|H_1) = 1$

$\Rightarrow$ ако тој не знае отговора $\Rightarrow P(A|H_2) = 1/4$

$$\Rightarrow P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2)$$

Пита се в задачата, ако тој е отговорен верно (а е извешено) кој е тој е отговорен верно
може $P(H_2|A)$?

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(H_2|A) = \frac{0.025}{0.925} \Rightarrow 1/37$$

Зау 6

Секретарка написала n писма и сложила в пликосве и ги запечатала. Забравила кое писмо къде е или въпреки това летнала аргументе. Да се определи: В кои възможни начини за писмата и техните пликосве е: $n!$

а) всеки да получи своето писмо
има само 1 благоприятен случай

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{n!}$$

б) точно $n-1$ човека да получат своето писмо
Добре, ако $n-1$ писма са получени правилно, тогава последния писма кои да е човек получи

$$\Rightarrow P(B) = 0$$

в) нито едно лице да не получи своето писмо
ще померим в) като използваме обратното събитие:
или първото писмо да е правилно или в 2-та-та ...

Първото писмо да е правилно или в 2-та-та ...
Първото писмо да е правилно или в 2-та-та ...
Значи ще използваме принципа на включването и изключването
да се извадят съвпаденията на събитията и те могат
да се извадят съвпаденията на събитията и те могат

За да изберем k писма от n е $\binom{n}{k}$, а за да може да са в правил
те пликосве е $\frac{(n-k)!}{n!} \Rightarrow \binom{n}{k} \cdot \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}$

$$P(C) = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

Зау 7

На изпит се дават 2 рози въпроса от 30. Студент може да отговори на 25 въпроса. Колка е вероятността да го вземе, ако той отговори на двата или на един от въпросите, а сещ това и на един гор. заучаен, разучен от поучаите му се?

Общите варианти за поучаите на изпит е $\binom{30}{2}$

Iви случаи: Студента знае ота и на двата

$$P(A) = \binom{25}{2} / \binom{30}{2} = 20/29$$

IIви случаи: Студента отговаря на едния и може предви на другия да отговори

Монка да се познае един непознат и един познат е:

$$P(B_1) = \binom{25}{1} \binom{5}{1} / \binom{30}{2} = 25/87$$

Монка да може нече да отговори на следващия въпрос е:

$$P(B_2) = \binom{24}{1} 24/25 = 6/7$$

$$\Rightarrow P(B) = P(B_1) \cdot P(B_2) = 50/203$$

$P(B)$ е жеи да се познае 1 познат и 1 непознат и нече да отговори на изпителна

$\Rightarrow$ Крайната вероятност е $P(A) + P(B)$, защото това са два рози случая и се обединяват с +

зая 8

Три ловци едновременно стрелят по заяк, а заякът е убит от 1 кургузи. Кова е вероятността той да е изстрелян от 1-вия ловцу, ако стрелят с вероятност 0,2, 0,4 и 0,6?

За да може един ловец да е силен $\Rightarrow$ другите 2 не трябва да са силен

$$P(L_1) = \frac{1}{2} \Rightarrow P(\bar{L}_1) = \frac{1}{2} ; P(L_2) = \frac{2}{5} \Rightarrow P(\bar{L}_2) = \frac{3}{5} ; P(L_3) = \frac{3}{5} \Rightarrow P(\bar{L}_3) = \frac{2}{5}$$

Ако H_1 = първият ловец е силен $\Rightarrow P(H_1) = P(L_1) \cdot P(\bar{L}_2) \cdot P(\bar{L}_3)$
Ако H_2 = вторият ловец е силен $\Rightarrow P(H_2) = P(\bar{L}_1) \cdot P(L_2) \cdot P(\bar{L}_3)$
Ако H_3 = третият ловец е силен $\Rightarrow P(H_3) = P(\bar{L}_1) \cdot P(\bar{L}_2) \cdot P(L_3)$

$\Rightarrow$ Общата вероятност заяк да е бил убит е
 $P(A) = P(H_1) + P(H_2) + P(H_3)$

От условието на задачата се търси: $P(H_1|A)$
 $\Rightarrow P(H_1|A) = \frac{P(H_1)}{P(A)} = 3/29$

Зау 9

Ка изпит се дават 100 студенти: 60 ♂ и 40 ♀ . Може-
тава взимат изпити с 50% вер, а ♂ с 40%. Все-
кв изпит се изборът 3 резултата, 2 верен и 1 невярен.
Верен е вероятността и ние ги са на нивата?
Ако нивата са 40 и имат 50% шанс $\Rightarrow 40 \cdot \frac{1}{2} = 20$ верни ♀
Ако нивата са 60 и имат 40%, $\Rightarrow 60 \cdot \frac{4}{10} = 24$ верни ♂

$\Rightarrow$ Общият брой верни е 44, а невярни е 56 като
20 ♀ невярни и 36 невярни ♂

Понеже знаем, че са теглени 2 верни и 1 невярен
 $\Rightarrow$ общите комбинации са $\binom{44}{2} \cdot \binom{56}{1} = 52976$

Понеже търсим резултатите на нивата; трябва
на 2 верни и 1 невярна $\Rightarrow \binom{20}{2} \cdot \binom{20}{1} = 3800$
 $\Rightarrow$ вероятността от нас е $\frac{3800}{52976}$

Зау 10

Имаме 3 принтера: A, B, C, които работят със скорост и задръжките се правят във първия свободен принтер.

Вероятността да се прати във A, B, C е 0.6, 0.3 и 0.1.

Вероятността всеки един от тях да се проваля е 0.01, 0.05, 0.04. Ако се проваля един печатаре, колко е максималният му шанс да е от първия принтер?

Дефиницията H = проваля при принтиране

H_1 - първият принтер е избор $\Rightarrow P(H_1) = 0.6$

H_2 - вторият принтер е избор $\Rightarrow P(H_2) = 0.3$

H_3 - третият принтер е избор $\Rightarrow P(H_3) = 0.1$

$\Rightarrow$ Имаме дефиниция за A при H_1, H_2, H_3
 $P(A|H_1) = 0.01$; $P(A|H_2) = 0.025$; $P(A|H_3) = 0.04$

$\Rightarrow P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + \dots = 0.025$

От нас се търси ако A е станало колко е максималният шанс да е от първия принтер $\Rightarrow P(H_1|A)$

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0.006}{0.025} = \frac{6}{25}$$

Зау 11

Вероятността, че в резултат на четири независими опита A ще се случи поне веднъж е $1/2$.

Да се определи вероятността на A при един опит, ако вероятността за всеки опит е една и съща.

В точна условия, ако видим „поне веднъж“ $\Rightarrow$ трябва да работим с обратните събития.

Ако при един опит A да се случи е p , $\Rightarrow \bar{p} = 1-p$ е шанса да не се случи A

Ако A се случи поне веднъж $\Rightarrow$ вероятността отсъства
ще е събитието $\bar{A}$ не се случи нито веднъж

$$\Rightarrow P(\bar{A}) = (1-p)^4$$

Тогава $P(A) = 1 - P(\bar{A}) \Rightarrow 1/2 = 1 - (1-p)^4$

Решаваме уравнението за p и получаваме $p = \frac{1-\sqrt[4]{2}}{2}$

Зад 12

Дарени са 10 урни, в двета има 2 бели и 2 черни
топки, а в десетата има 5 бели и 1 черна. От
избрано изборна урна се тегли топка, която се оказва
бела. Колка е вероятността тази топка да е изтеглена
от 10-тата урна?

Имаме дефинираното събитие $A \rightarrow$ теглене на бела
топка

H_1 - избиране от урни $\Rightarrow P(H_1) = 9/10$.

H_2 - избиране 10-тата урна $\Rightarrow P(H_2) = 1/10$.

$\Rightarrow P(A|H_1) = 1/2$ и $P(A|H_2) = 5/6$

$\Rightarrow P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) = 32/60$

От колко се търси: $P(H_2|A) = ?$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = 5/32$$